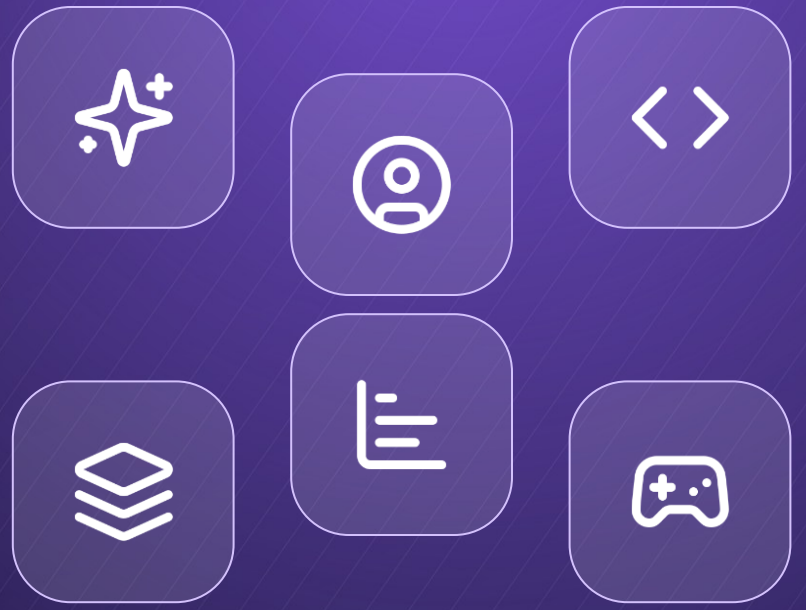
PROFIL DEVELOPER GITHUB

# GitHub Profile README

README profil GitHub dengan avatar line-art vektor dan animasi ular kontribusi



Dokumentasi Project · PRD · Arsitektur · Database · Alur · Setup

# Isi dokumen

01

## PRD

Masalah, tujuan, persona, scope, kebutuhan

02

## Tampilan & Stack

Screenshot dan teknologi

03

## Arsitektur

Diagram sistem, folder, API

04

## Database

ERD dan detail tabel

05

## Alur Aplikasi

3 flowchart langkah demi langkah

06

## Setup & Tools

Setting tool, env, lokal, deploy

07

## Roadmap & Catatan

Status, rencana, gotcha

**RINGKASNYA**

Repo profil GitHub RyanRamadhan11: README berisi header, kartu profil, tentang, tech stack, statistik, plus script Node pembuat avatar SVG dan workflow snake.

01

# Product Requirements

Kenapa aplikasi ini dibuat, buat siapa, dan apa saja yang harus bisa dilakukan.

DI BAGIAN INI

- Latar belakang & masalah
- Tujuan & target
- Persona pengguna
- Ruang lingkup
- Kebutuhan fungsional
- Non-fungsional & user story

# Latar belakang & solusi

Profil GitHub adalah kartu nama pertama yang dilihat recruiter dan klien. README ini dibuat supaya identitas Ryan sebagai Software Engineer (3+ tahun, 25+ proyek) tampil rapi, konsisten secara warna, dan tetap update tanpa diedit manual.

**DIPAKAI OLEH**

Pemilik profil yang merawat README, dan pengunjung profil GitHub (recruiter, klien, sesama developer).

| MASALAH | SOLUSI |
| --- | --- |
| README profil default terlihat polos dan tidak menjual | Layout HTML di Markdown: header, kartu profil, about card, badge |
| Foto profil bitmap berat dan tidak bisa dianimasikan | Script build-avatar.mjs ubah foto jadi line-art <path> vektor |
| Statistik dan aktivitas cepat basi kalau diisi manual | Widget stats, streak, activity graph, views dari layanan luar |
| Gambar snake butuh dibuat ulang secara berkala | GitHub Actions generate snake tiap 12 jam ke branch output |

# Tujuan & target

**12 jam**

interval generate snake otomatis

**3 lapis**

garis avatar: subjek, kontur, latar

**12**

badge tech stack di README

**2**

varian snake: terang & gelap

**Masalah utama yang mau diberesin**

Profil GitHub yang menonjol tanpa foto bitmap berat: avatar digambar jadi garis vektor animasi, statistik dan ular kontribusi update otomatis.

# Siapa penggunanya



## Recruiter

HR atau tech lead yang menilai kandidat

**Butuh:** Ringkasan pengalaman, stack, dan link portfolio cepat



## Klien

Calon pengguna jasa pengembangan aplikasi

**Butuh:** Bukti aktivitas dan tautan kontak



## Pemilik

Ryan sebagai pengelola profil

**Butuh:** Update avatar & isi tanpa ribet

# Ruang lingkup

## Masuk scope

- Header banner capsule-render + teks typing
- Kartu profil dengan avatar SVG dan badge kontak
- About card SVG bergaya objek kode
- Section Tentang dan Tech Stack
- Statistik GitHub, streak, activity graph, views
- Workflow snake terang & gelap

## Di luar scope / belum

- Website portfolio penuh (ada di repo profile-ryanramadhan)
- Backend atau database
- Hosting widget statistik sendiri

# Kebutuhan fungsional

### F-01 Header banner — P1
Gradien indigo-violet-sky dari capsule-render, animasi fadeIn

### F-02 Kartu profil — P0
Avatar SVG, nama, lokasi, badge Portfolio/LinkedIn/IG/Email

### F-03 About card — P1
SVG kartu kode: role, base Karawang, stack utama

### F-04 Tech stack — P0
Badge shields.io Laravel, React, Next.js, Spring Boot, .NET, dll

### F-05 Statistik — P1
Readme stats, top langs, streak, activity graph

### F-06 Snake kontribusi — P2
snake.svg dimuat dari branch output

### F-07 Avatar builder — P0
npm run avatar: deteksi wajah, shading gelombang, kontur Canny

# Non-fungsional & user story

### Ringan

Avatar murni <path> tanpa bitmap, ukuran kecil

Sebagai **Recruiter**, saya ingin **lihat stack dan pengalaman dalam satu layar** supaya cepat menilai kecocokan kandidat

### Animasi

Garis avatar menggambar dirinya lewat stroke-dashoffset

Sebagai **Pemilik**, saya ingin **ganti foto lalu jalankan satu perintah** supaya avatar baru langsung jadi SVG

### Otomatis

Snake di-generate cron 12 jam, push ke main, atau manual

Sebagai **Pemilik**, saya ingin **snake ter-update tanpa kerja manual** supaya profil selalu terlihat aktif

### Tema gelap

Palet 0B0E14 + violet konsisten di semua widget

Sebagai **Klien**, saya ingin **klik badge ke portfolio dan email** supaya mudah menghubungi

02

# Tampilan & Teknologi

Gimana aplikasinya kelihatan dan dibangun pakai apa saja.



DI BAGIAN INI

- Fitur utama
- Tech stack per layer
- Logo & peran tiap teknologi

# Tech stack



KONTEN

README.md (Markdown + HTML), SVG kustom



GENERATOR

Node ESM script build-avatar.mjs



LIBRARY

jpeg-js, pngjs (baca piksel foto)



CI

GitHub Actions: Platane/snk v3, ghaction-github-pages



WIDGET LUAR

capsule-render, typing-svg, shields, stats, streak



HOSTING

GitHub profile repo

03

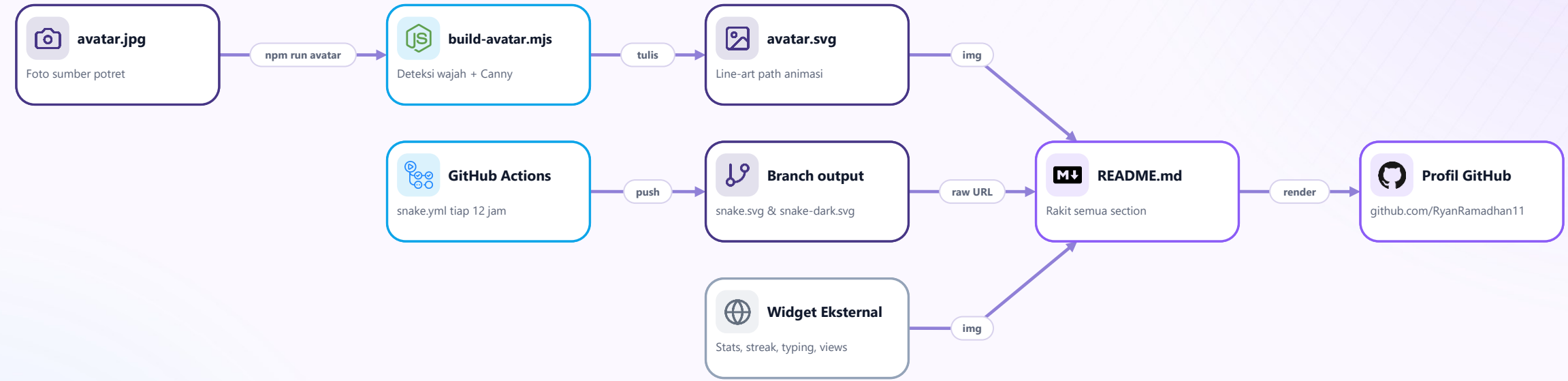
# Arsitektur Sistem

Komponen apa saja yang ada dan gimana mereka saling ngobrol.

DI BAGIAN INI

- Diagram arsitektur
- Struktur folder
- API / route utama

# Diagram arsitektur




Client · Server / Logic · Data · Layanan luar

Avatar dibuat lokal lalu di-commit. Workflow snake berjalan di GitHub Actions dan push snake.svg ke branch output, yang dimuat README lewat raw.githubusercontent. Widget lain diambil langsung saat profil dibuka.

# Struktur folder




- **README.md** Header, kartu profil, tentang, tech stack, statistik
- **avatar.jpg** Foto sumber untuk generator avatar
- **avatar.svg** Potret line-art hasil generate
- **about-card.svg** Kartu about bergaya kode
- **build-avatar.mjs** Generator avatar (setelan FRAME, ZOOM, AMP, dll)
- **snake.yml** Workflow Generate Snake
- **package.json** Script avatar + devDependencies jpeg-js, pngjs

# API & route utama

| | | |
|---|---|---|
| PAGE | `github.com/RyanRamadhan11` | Profil GitHub yang merender README |
| ACTION | `npm run avatar` | Generate assets/avatar.svg dari foto |
| ACTION | `workflow Generate Snake` | Buat snake.svg, push ke branch output |
| GET | `raw.../output/snake.svg` | Gambar ular yang dimuat README |

04

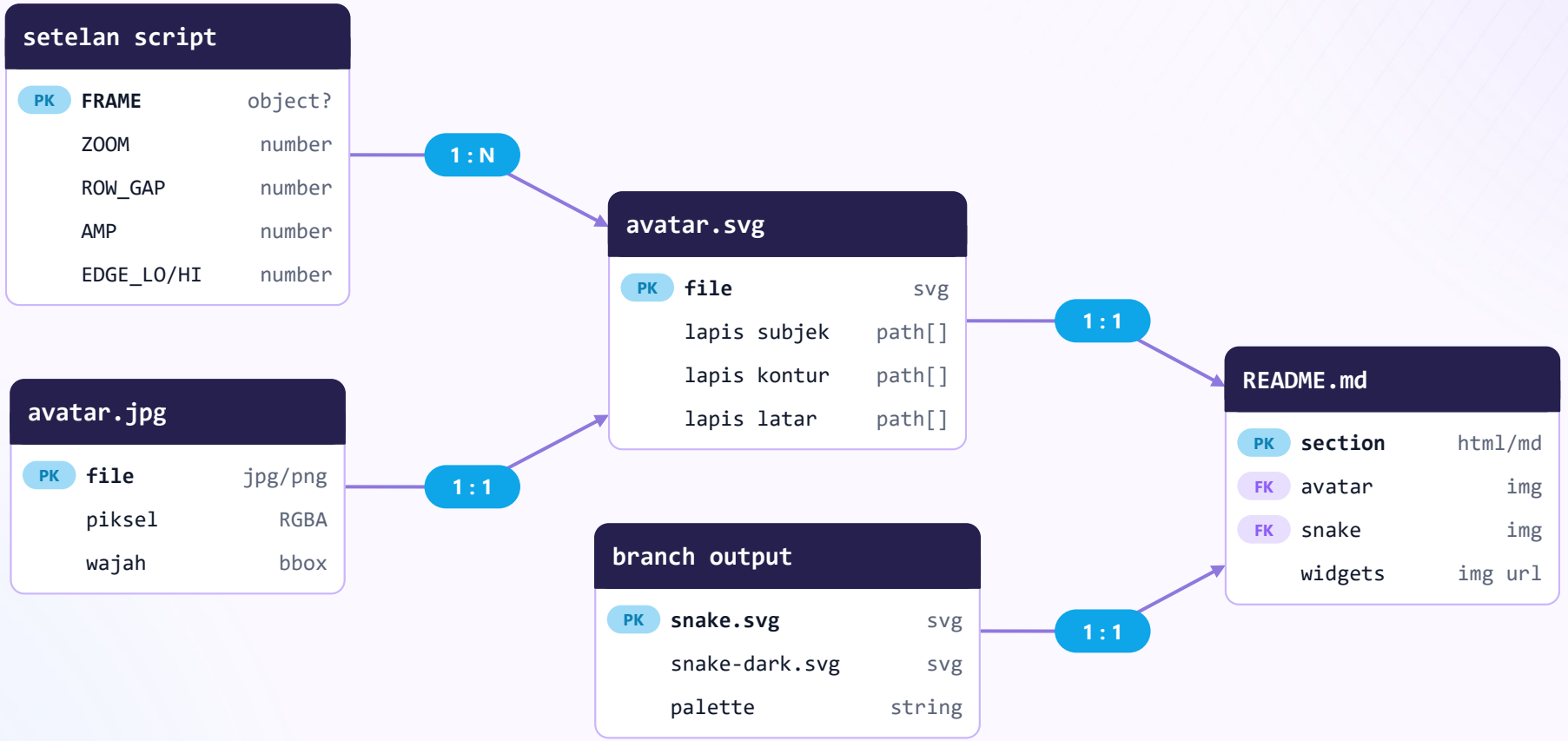
# Struktur Database

Data apa yang disimpan, bentuk tabelnya, dan relasi antar tabel.

DI BAGIAN INI

- Diagram relasi (ERD)
- Detail tabel & field
- Catatan penyimpanan

# Entity Relationship Diagram




Panah = arah relasi (1 : N artinya satu baris di tabel asal punya banyak baris di tabel tujuan)

# Detail tabel & relasi

| Tabel | Field | Relasi |
|---|---|---|
| `avatar.jpg` | file (PK), piksel, wajah | 1-1 avatar.svg |
| `setelan script` | FRAME (PK), ZOOM, ROW_GAP, AMP, EDGE_LO/HI | 1-N avatar.svg |
| `avatar.svg` | file (PK), lapis subjek, lapis kontur, lapis latar | 1-1 README.md |
| `branch output` | snake.svg (PK), snake-dark.svg, palette | 1-1 README.md |
| `README.md` | section (PK), avatar (FK), snake (FK), widgets | — |

Tanpa database. Data berupa file: foto sumber, SVG hasil generate yang di-commit, dan branch output berisi snake.svg buatan workflow.

05

# Alur Aplikasi

Proses paling penting digambar jadi flowchart: siapa melakukan apa, dan apa yang terjadi kalau gagal.

DI BAGIAN INI

- Alur Ganti Avatar
- Alur Generate Snake
- Alur Pengunjung Profil

# Peta alur utama

ALUR 1

## Alur Ganti Avatar

Foto baru diubah jadi potret line-art SVG yang menggambar dirinya sendiri saat README dibuka.

7 langkah →

ALUR 2

## Alur Generate Snake

Workflow membuat animasi ular dari grafik kontribusi lalu mendorongnya ke branch output.

5 langkah →

ALUR 3

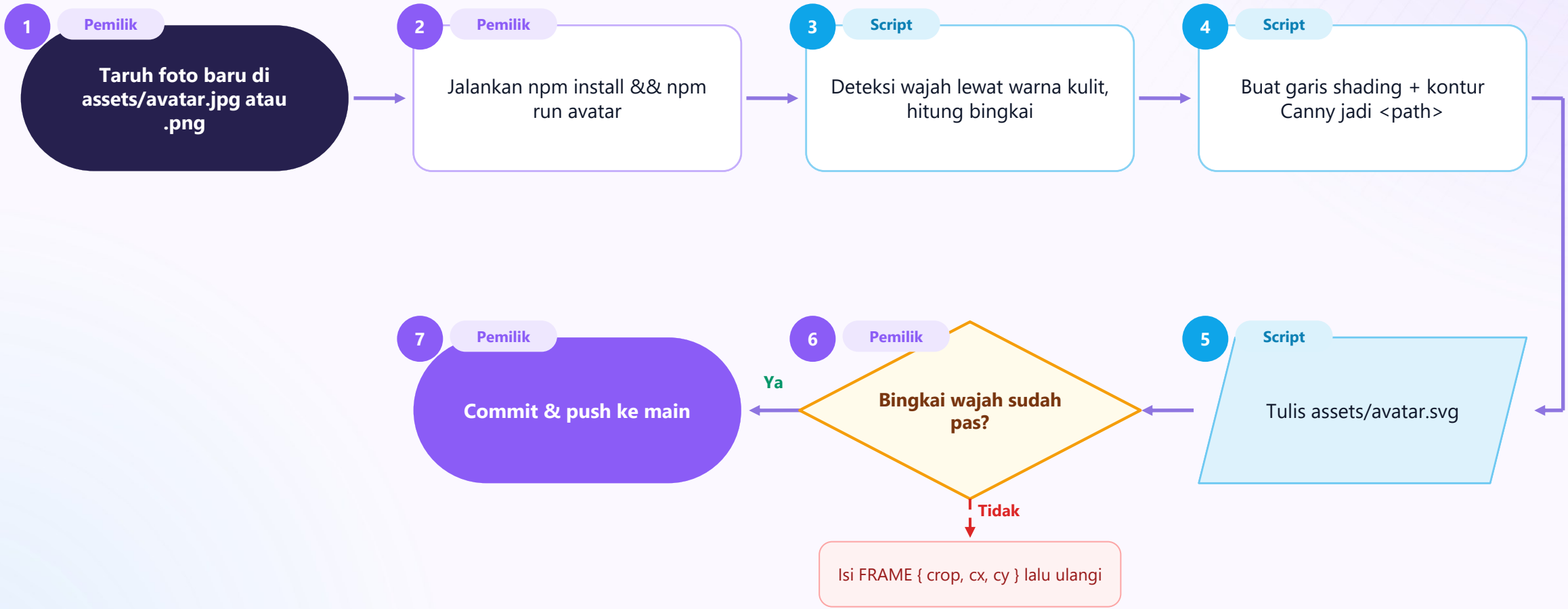
## Alur Pengunjung Profil

Saat profil dibuka, GitHub merender README dan widget eksternal mengambil data terbaru.

4 langkah →

# Alur Ganti Avatar

Foto baru diubah jadi potret line-art SVG yang menggambar dirinya sendiri saat README dibuka.




Aktor: Pemilik Script

◆ keputusan ▭ proses ▱ input/output

# Alur Generate Snake

Workflow membuat animasi ular dari grafik kontribusi lalu mendorongnya ke branch output.

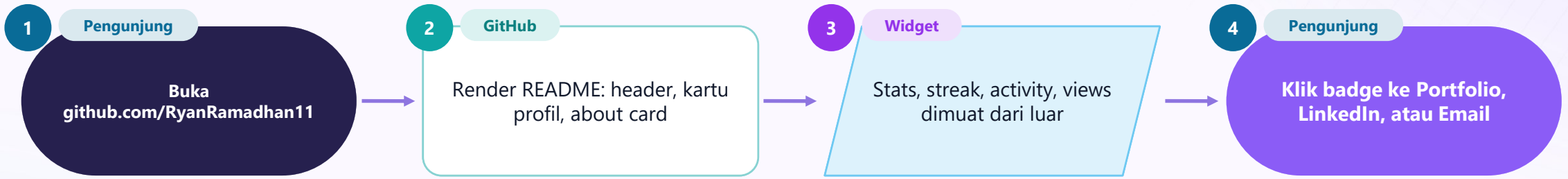



Aktor: Trigger Actions README

◆ keputusan ▭ proses ▱ input/output

# Alur Pengunjung Profil

Saat profil dibuka, GitHub merender README dan widget eksternal mengambil data terbaru.




Aktor: Pengunjung GitHub Widget

◆ keputusan ▭ proses ▱ input/output

06

# Setup & Tools

Cara setting layanan yang dipakai, environment variable, jalanin di lokal, sampai deploy.

DI BAGIAN INI

- Daftar tool & fungsinya
- Langkah setting tiap tool
- Konfigurasi
- Setup lokal
- Alur deploy

# Tool & layanan yang dipakai



## GitHub Actions

github.com/RyanRamadhan11/RyanRamadhan11

Generate snake otomatis



## Workflow permissions

github.com/settings

Izin push untuk GITHUB_TOKEN



## Node.js

nodejs.org

Menjalankan generator avatar

# Cara setting: GitHub Actions & Workflow permissions

## GitHub Actions

Generate snake otomatis

1. Buka tab Actions di repo
2. Pilih Generate Snake lalu Run workflow (pertama kali)
3. Pastikan branch output terbentuk berisi snake.svg

## Workflow permissions

Izin push untuk GITHUB_TOKEN

1. Settings > Actions > General
2. Workflow permissions: Read and write permissions
3. Simpan, lalu jalankan ulang workflow

# Cara setting: Node.js

## Node.js

Menjalankan generator avatar

1. Pasang Node.js versi yang mendukung ESM
2. npm install untuk jpeg-js dan pngjs
3. npm run avatar setiap ganti foto

# Jalanin di lokal

terminal — RyanRamadhan11

```
$ npm install
$ Taruh foto di assets/avatar.jpg (atau .png)
$ npm run avatar
$ Preview README.md di VS Code atau GitHub
$ Actions > Generate Snake > Run workflow (pertama kali)
```

## Tips

- Tanpa workflow snake, gambar ular di README akan 404 karena branch output belum ada.
- Kalau push workflow gagal 403, set Workflow permissions ke Read and write.

# Alur deploy

### 1. Commit aset

avatar.svg, about-card.svg, README.md

### 2. Push ke main

Repo RyanRamadhan11 di GitHub, profil langsung update

### 3. Snake otomatis

Push memicu workflow, snake.svg masuk branch output

**Ringkasan deploy**

Push ke main repo RyanRamadhan11 di GitHub; README langsung tampil di profil. Snake di-deploy workflow ke branch output.

07

# Roadmap & Catatan

Apa yang sudah jadi, apa langkah berikutnya, dan hal yang wajib diingat.

DI BAGIAN INI

- Status sekarang
- Rencana berikutnya
- Catatan penting / gotcha

# Status & rencana

## Sudah jadi

- Header, kartu profil, about card, tech stack
- Avatar line-art 3 lapis dari foto
- Statistik, streak, activity graph, views counter
- Workflow snake terang & gelap tiap 12 jam

## Berikutnya

- Saran: pakai snake-dark.svg via <picture> untuk mode gelap
- Saran: section proyek unggulan yang terhubung ke portfolio

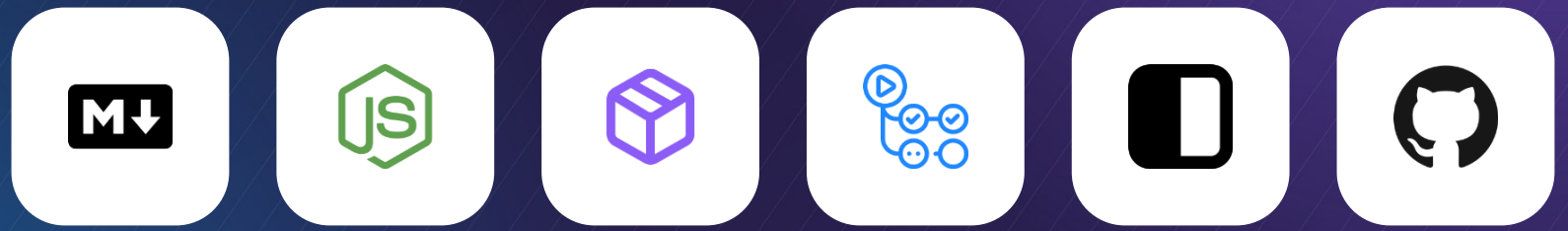
JANGAN SAMPAI LUPA

# Catatan penting

- Tanpa workflow snake, gambar ular di README akan 404 karena branch output belum ada.
- Kalau push workflow gagal 403, set Workflow permissions ke Read and write.
- Amplitudo garis avatar harus di bawah setengah ROW_GAP supaya detail wajah tidak bertabrakan.
- Avatar murni <path> tanpa bitmap, jadi ringan dan bisa dianimasikan stroke-dashoffset.

# GitHub Profile README

README profil GitHub dengan avatar line-art vektor dan animasi ular kontribusi



Folder: RyanRamadhan11